TUGAS PRAKTIK
POSTGRESQL TO KAFKA STREAMING PIPELINE

Data Engineering • Hands-on Assignment

Tujuan pembelajaran Membuat pipeline sederhana yang membaca data dari PostgreSQL dan mengirimkannya ke Apache Kafka menggunakan Python.
Output tugas Satu file Jupyter Notebook (.ipynb) yang dibuat dari awal dengan enam cell sesuai urutan notebook referensi.
Teknologi Python, PostgreSQL, psycopg2, kafka-python, dan Apache Kafka.

A. Instruksi Pengerjaan

Buat notebook baru bernama NamaPeserta_PostgreSQL_to_Kafka.ipynb. Bangun ulang notebook dari awal; jangan hanya menjalankan file yang sudah tersedia. Ikuti struktur, urutan cell, konfigurasi, nama variabel, dan alur kode pada notebook referensi.

1. Instalasi library

• Buat cell pertama untuk menginstal library `kafka-python` menggunakan perintah pip, lalu jalankan cell.

2. Import library

• Buat cell kedua untuk mengimpor `psycopg2`, `KafkaProducer` dari `kafka`, `json`, dan `time`.

3. Koneksi ke PostgreSQL

• Buat cell ketiga untuk membuat koneksi PostgreSQL dan simpan koneksi pada variabel `conn`.

Parameter	Nilai
Host	`postgres`
Port	`5432`
Database	`streaming_db`
User	`airflow`
Password	`airflow`

4. Mengirim pesan percobaan ke Kafka

• Buat cell keempat dengan `KafkaProducer` dan bootstrap server `kafka:29092`.

• Ubah pesan menjadi JSON yang dienkode ke bytes.

• Kirim pesan percobaan berisi coin BTC dan harga `30000` ke topik `crypto_stream`.

• Panggil `flush()` dan tampilkan pesan konfirmasi `berhasil kirim`.

5. Membaca data PostgreSQL dan mengirimkannya ke Kafka secara berulang

• Buat cell kelima menggunakan `KafkaProducer` dengan bootstrap server `kafka:29092`.

• Buat cursor dari koneksi PostgreSQL menggunakan variabel `conn`.

• Inisialisasi variabel `last_id` dengan nilai awal `0`.

• Jalankan perulangan tanpa henti menggunakan `while True`.

• Ambil data dari tabel `crypto_price` dengan `id` lebih besar dari `last_id`, lalu urutkan berdasarkan `id` secara ascending.

• Ambil hasil query menggunakan `fetchall()`.

• Untuk setiap baris, perbarui `last_id` dan kirim data ke topik `crypto_stream`.

• Bentuk pesan sebagai dictionary dengan key `coin`, `price`, dan `time`.

• Gunakan `flush()` dan `time.sleep(3)` agar proses membaca data diulang setiap tiga detik.

6. Pemeriksaan akhir notebook

• Cell keenam merupakan cell kosong pada file referensi. Pertahankan urutan dan jumlah cell sesuai contoh.

B. Ketentuan Pengumpulan

• ☐ Format file: Jupyter Notebook (.ipynb).

• ☐ Nama file: `NamaPeserta_PostgreSQL_to_Kafka.ipynb`.

• ☐ Unggah file notebook kepada instruktur.

• ☐ Kode harus ditulis sendiri, bukan hanya menyalin file referensi.

• ☐ Jalankan cell yang memungkinkan dan sertakan output eksekusi jika tersedia.

C. Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Bobot
Instalasi dan import library	10
Koneksi PostgreSQL	15
Konfigurasi dan pengiriman pesan uji Kafka	20
Query PostgreSQL dan pengambilan data	20
Proses pengiriman data berulang ke Kafka	25
Struktur notebook dan kerapian	10
Total	**100**

Catatan untuk Instruktur

Semua konfigurasi Kafka dalam tugas ini menggunakan bootstrap server `kafka:29092`, baik untuk pesan uji maupun proses streaming. Pastikan alamat tersebut dapat diakses dari lingkungan tempat notebook dijalankan. Cell `while True` berjalan terus-menerus hingga dihentikan secara manual.